

Análise Técnico-Científica de uma Implementação de Path Tracing

Technical-Scientific Analysis of a Path Tracing Implementation

Yang Ricardo Barcellos Miranda [ymiranda@inf.puc-rio.br]

Resumo. Este artigo apresenta uma análise técnico-científica da implementação de *path tracing* desenvolvida no Projeto 2 da disciplina de INF2608. A partir do código efetivamente executável em `src/path_tracing/`, descreve-se o estimador de Monte Carlo da equação de transporte de luz e as extensões implementadas: amostragem direta de luz (NEE), *multiple importance sampling* (MIS), Roleta Russa, fontes de luz como malha de triângulos e materiais dielétricos refrativos com Snell, Fresnel, reflexão interna total e absorção de Beer-Lambert. O texto enfatiza as deduções matemáticas (cancelamento do cosseno na amostragem cosseno-ponderada, conversão de PDF de área para ângulo sólido, heurística de potência e não-viés da Roleta Russa) e discute decisões de implementação, limites e evidências visuais, com os comandos geradores de cada figura.

Abstract. This paper presents a technical-scientific analysis of the path tracing implementation developed for the INF2608 course Project 2. From the executable code in `src/path_tracing/`, we describe the Monte Carlo estimator of the light transport equation and the implemented extensions: next event estimation (NEE), multiple importance sampling (MIS), Russian roulette, triangle-mesh area lights, and refractive dielectric materials with Snell's law, Fresnel, total internal reflection, and Beer-Lambert absorption. The text emphasizes the mathematical derivations (cosine cancellation in cosine-weighted sampling, area-to-solid-angle PDF conversion, the power heuristic, and the unbiasedness of Russian roulette) and discusses implementation choices, limitations, and visual evidence, with the generating command for each figure.

Palavras-chave: traçado de caminhos, Monte Carlo, MIS, roleta russa, dielétrico, computação gráfica

Keywords: path tracing, Monte Carlo, MIS, Russian roulette, dielectric, computer graphics

Entrega: 30/06/2026

1 Introdução

Este artigo analisa a implementação de *path tracing* disponível no repositório do projeto [Miranda, 2026], em `src/path_tracing/`, lida em conjunto com os slides da disciplina de autoria de Waldemar Celes [Celes, 2026a,b,c] e com referências selecionadas de *Physically Based Rendering* (PBRT 4e). Enquanto o Projeto 1 resolvia a equação de renderização [Kajiya, 1986] de forma analítica/recursiva (Whitted + Phong), o Projeto 2 a resolve *estocasticamente*, por integração de Monte Carlo, construindo caminhos câmera $\rightarrow$ superfícies $\rightarrow$ luz e acumulando um *throughput* β [Pharr et al., 2023, Seções 13.1, 13.2, 13.3].

O texto cobre apenas as etapas *efetivamente implementadas*: o núcleo unidirecional com BSDF Lambertiana (Seção 2), a amostragem direta de luz — NEE (Seção 3), o *multiple importance sampling* (Seção 4), a Roleta Russa (Seção 5), as luzes de área retangular e poliédrica (Seção 6) e a BSDF dielétrica refrativa (Seção 7). As evidências visuais estão reunidas na Seção 8, e a comparação com o ray tracer do Projeto 1 (incluindo a evolução do material dielétrico) na Seção 9.

2 Núcleo: Path Tracer Unidirecional e BSDF Lambertiana

A equação de transporte de luz (LTE) expressa a radiância de saída L_o num ponto p na direção ω_o [Pharr et al., 2023, Seção 13.1]:

$$L_o(p, \omega_o) = L_e(p, \omega_o) + \int_{\mathcal{H}^2} f_r(p, \omega_o, \omega_i) L_i(p, \omega_i) |\cos \theta_i| d\omega_i. \quad (1)$$

O estimador de Monte Carlo de uma amostra para a integral, com direção ω_i amostrada segundo uma PDF $p(\omega_i)$, leva ao laço iterativo com *throughput* acumulado β [Pharr et al., 2023, Seção 13.3] (`src/path_tracing/integrators/path_tracer.py`):

$$\beta *= \frac{f_r(\omega_o, \omega_i) |\cos \theta_i|}{p(\omega_i)}. \quad (2)$$

Lambertiana e método de Malley. Para a BSDF difusa $f_r = \rho/\pi$ [Pharr et al., 2023, Seção 9.2] amostrada por hemisfério cosseno-ponderado (método de Malley Slides 7, pp. —, PBRT [Pharr et al., 2023, Seção A.5]), tem-se $p(\omega_i) = \cos \theta_i/\pi$, de modo que o cosseno e o π *cancelam* na Eq. (2):

$$\beta *= \frac{(\rho/\pi) \cos \theta_i}{\cos \theta_i/\pi} = \rho. \quad (3)$$

Esse cancelamento é uma fonte clássica de erro (multiplicar o cosseno *de novo* no laço produziria $\cos^2 \theta$); a implementação respeita exatamente a Eq. (3).

Profundidade mínima 4. O enunciado exige caminhos com no mínimo quatro vértices (câmera $\rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow$ luz). A implementação usa `max_depth= 8` e não aplica terminação probabilística antes de `rr_min_depth= 4`.

3 Next Event Estimation (NEE)

A amostragem direta sorteia um ponto p_L na luz de área e conecta-o ao vértice do caminho, reduzindo a variância frente à amostragem por BSDF [Pharr *et al.*, 2023, Seção 12.4 e Seção 13.4]. A amostragem é uniforme por área, $p_A(p_L) = 1/A$; a conversão para medida de ângulo sólido introduz o fator geométrico:

$$p_\omega(\omega_i) = p_A \frac{r^2}{\cos \theta_L}, \quad r = \|p - p_L\|, \quad \cos \theta_L = \max(0, -\omega_i \cdot \mathbf{n}_L). \quad (4)$$

O termo direto estimado em uma amostra fica

$$L_{\text{dir}} = \frac{f_r(\omega_o, \omega_i) L_e \cos \theta_x}{p_\omega} = f_r L_e \frac{\cos \theta_x \cos \theta_L}{r^2} A, \quad (5)$$

ou seja, o fator geométrico $G = \cos \theta_x \cos \theta_L / r^2$ já está embutido na p_ω — não deve ser aplicado uma segunda vez. A implementação (`src/path_tracing/lights/area_rect.py`) retorna `pdf_solid_angle` já convertida, e o teste de visibilidade trata o painel emissivo como não-oclusor.

4 Multiple Importance Sampling (MIS)

No último segmento combinam-se duas estratégias — amostragem da luz (NEE) e amostragem da BSDF — ponderadas por uma heurística que satisfaz $\sum_s w_s = 1$ [Pharr *et al.*, 2023, Seção 2.2.3] [Veach and Guibas, 1995]. Usa-se a *heurística de potência* ($\beta = 2$):

$$w_s(x) = \frac{(n_s p_s(x))^\beta}{\sum_i (n_i p_i(x))^\beta}. \quad (6)$$

Um cuidado essencial de implementação (`src/path_tracing/integrators/path_tracer.py`): o peso da estratégia “BSDF amostra a luz” incide *apenas* sobre a emissão vista diretamente no vértice seguinte; ele **não** é multiplicado no β persistente, pois isso contaminaria todas as contribuições posteriores do caminho. Materiais especulares (delta) *não* participam de MIS — apenas amostragem de BSDF.

5 Roleta Russa

Para encurtar caminhos profundos sem viés [Pharr *et al.*, 2023, Seção 2.2.4] [Misso *et al.*, 2022], a partir de `rr_min_depth` aplica-se uma probabilidade de sobrevivência p proporcional ao *throughput*; em caso de sobrevivência, reescala-se β :

$$p = \min(\max(\beta_r, \beta_g, \beta_b), 1), \quad \beta \leftarrow \beta/p \text{ (se sobrevive)}, \quad (7)$$

o que preserva $\mathbb{E}[\beta]$ (estimador não-viesado). Empiricamente, as médias das imagens com e sem Roleta Russa coincidem em SPP alto, com redução de tempo em cenas reflexivas.

6 Luzes de Área: Retangular e Poliédrica

Além da luz retangular (Seção 3), implementou-se a fonte como *malha de triângulos* com amostragem uniforme por área [Pharr *et al.*, 2023, Seção 6.5] (`src/path_tracing/lights/area_mesh.py`). Sorteia-se um triângulo proporcionalmente à área (CDF) e, dentro dele, um ponto por coordenadas baricêntricas uniformes:

$$b_0 = 1 - \sqrt{u_1}, \quad b_1 = \sqrt{u_1}(1 - u_2), \quad b_2 = \sqrt{u_1}u_2, \quad (8)$$

com $p_A = 1/A_{\text{total}}$ e a mesma conversão da Eq. (4). A amostragem usa o utilitário `uniform_triangle` de `src/path_tracing/sampling.py`, garantindo cobertura 2D uniforme (e não uma curva degenerada).

7 BSDF Dielétrica: Snell, Fresnel, TIR e Beer-Lambert

Materiais refrativos (vidro, água) são tratados como BSDF *delta* (`src/path_tracing/bsdf/dielectric.py`) [Pharr *et al.*, 2023, Seção 9.5]. Trabalha-se no referencial da *normal geométrica*, de modo que o sinal de $\omega_o \cdot \mathbf{n}$ codifica entrada/saída; o índice relativo é $\eta = \eta_i/\eta_t$ (1/ior ao entrar, ior ao sair).

Snell e reflexão interna total (TIR).

$$\sin^2 \theta_t = \eta^2 (1 - \cos^2 \theta_i); \quad \sin^2 \theta_t \geq 1 \Rightarrow \text{TIR (reflete tudo)}. \quad (9)$$

Fresnel dielétrico (não polarizado).

$$r_{\parallel} = \frac{\eta_t \cos \theta_i - \eta_i \cos \theta_t}{\eta_t \cos \theta_i + \eta_i \cos \theta_t}, \quad r_{\perp} = \frac{\eta_i \cos \theta_i - \eta_t \cos \theta_t}{\eta_i \cos \theta_i + \eta_t \cos \theta_t}, \quad F = \frac{1}{2}(r_{\parallel}^2 + r_{\perp}^2) \quad (10)$$

A cada vértice escolhe-se refletir (prob. F) ou refratar (prob. $1 - F$); por ser delta, o *throughput* é atualizado como $\beta \leftarrow \beta/p$ sem o cosseno geométrico, e o raio transmitido (hemisfério oposto) *não* é descartado.

Absorção de Beer-Lambert. Ao atravessar o volume, a radiação é atenuada por [Pharr *et al.*, 2023, Seção 11.2]

$$T(d) = \exp(-\sigma d) \quad (\text{por canal RGB}), \quad (11)$$

com σ o coeficiente de absorção e d a distância percorrida *dentro* do meio. O integrador rastreia o meio corrente: ao transmitir para dentro, adota σ do dielétrico; ao sair, retorna a $\sigma = 0$. Validação numérica para um raio reto atravessando ≈ 2 unidades com $\sigma = (0.2, 0.6, 1.2)$: razões de saída $(0.671, 0.301, 0.091) \approx \exp(-\sigma \cdot 2) = (0.670, 0.301, 0.091)$, produzindo tom âmbar.

8 Evidências Visuais

Cada figura aponta para um diretório de *snapshot* em `out/proj2/` com `render.png`, `properties.json` e `properties.md` (metadados e comando).

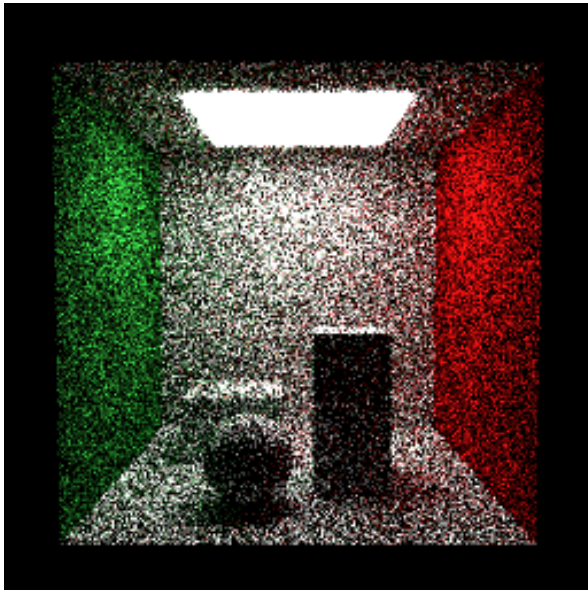


Figura 1. Cornell Box difusa, amostragem por BSDF.

8.1 Núcleo Lambertiano (Etapa 02)

Comando gerador

```
python -m
path_tracing.scripts.proj2_req1_lambert_basic -spp 64
-depth 8 -seed 42
```

Variações de parâmetros (estudo de ruído $\times$ SPP e de profundidade):

- Convergência: `--spp 4, 16, 64, 256` (com `--depth 6 --seed 42`) — o ruído decai $\propto 1/\sqrt{N}$.
- Profundidade do caminho: `--depth 2, 4, 8` (com `--spp 64`) — evidencia o *bleeding* indireto a partir do 4º vértice.

8.2 NEE (Etapa 03)

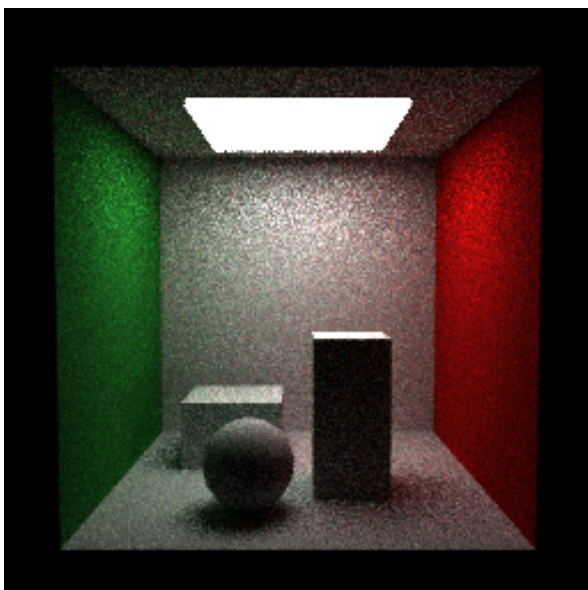


Figura 2. Amostragem direta da luz (NEE): menor variância que BSDF-only no mesmo SPP.

Comando gerador

```
python -m path_tracing.scripts.proj2_req2_nee -spp 16
-depth 8 -seed 42
```

Variações de parâmetros (mesma cena/SPP/seed, dois estimadores):

- `--mode bsdf_only --spp 16 --seed 42` — alta variância (luz raramente amostrada pela BSDF).
- `--mode nee_only --spp 16 --seed 42` — amostragem direta: ruído visivelmente menor.

8.3 MIS (Etapa 04)

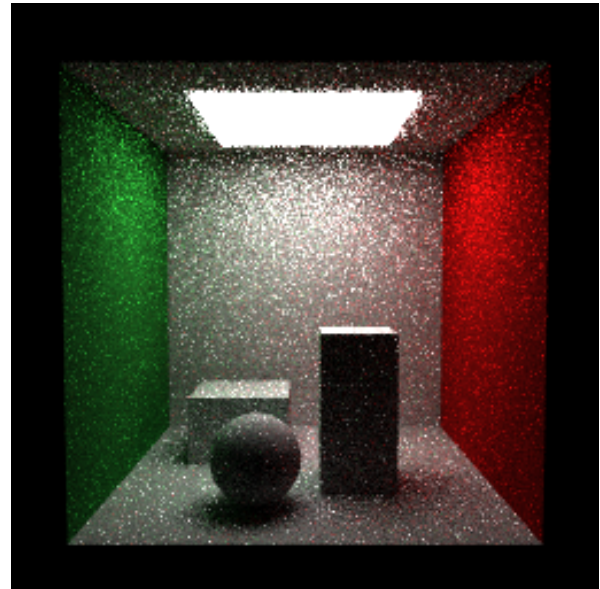


Figura 3. MIS (heurística de potência $\beta = 2$) combinando BSDF e NEE.

Comando gerador

```
python -m path_tracing.scripts.proj2_req3_mis -spp 16
-depth 8 -seed 42
```

Variações de parâmetros (os três estimadores convergem à mesma média — não-viés):

- `--mode bsdf_only --spp 32 --seed 42`
- `--mode nee_only --spp 32 --seed 42`
- `--mode mis --spp 32 --seed 42` — menor variância combinando ambas as estratégias.

8.4 Roleta Russa (Etapa 05)

Comando gerador

```
python -m path_tracing.scripts.proj2_req5_rr -use-rr
true -spp 16 -depth 8 -seed 42
```

Variações de parâmetros (controle off $\times$ on e ganho em caminhos profundos):

- `--mode mis --use-rr false --spp 32` vs. `--use-rr true --spp 32` — mesma média, menor tempo.
- `--depth 12 --use-rr true` — a Roleta Russa encurta caminhos longos sem viés.
- `--use-rr true --rr-min-depth 6` — adia a terminação probabilística.

8.5 Luz como malha de triângulos (Etapa 06)

A fonte é um **octaedro** emissivo (8 faces triangulares) suspenso no teto — um poliedro nítido, e não um quad plano

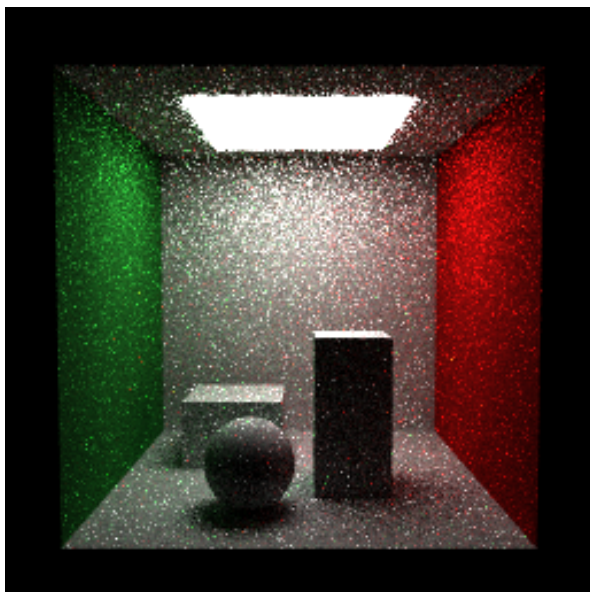


Figura 4. MIS + Roleta Russa: mesma média, menor custo em caminhos profundos.

Figura a gerar — execute o comando indicado; a imagem aparece automaticamente em
../out/proj2/req6/proj2_req6_octahedron.png.

Figura 5. Luz poliédrica (octaedro) com amostragem uniforme por área. Re-renderizar após a troca de geometria (copie o render.png gerado para este caminho).

— com amostragem uniforme por área. O mesmo octaedro é geometria visível e luz de NEE.

Comando gerador

```
python -m path_tracing.scripts.proj2_req6_mesh_lights
-spp 16 -depth 8 -mode mis
```

Variações de parâmetros (malha poliédrica com MIS e com Roleta Russa):

- `--mode bsdf_only --spp 16` vs. `--mode mis --spp 16` — a luz menor (octaedro) realça o ganho do NEE/MIS.
- `--mode mis --use-rr true --spp 32` — combina amostragem uniforme por área e RR.

8.6 Dielétrico (Etapa 07)

Comando gerador

```
python -m path_tracing.scripts.proj2_req7_dielectric
-material glass -absorption 0.2 0.6 1.2 -spp 32
-depth 8 -mode mis
```

Variações de parâmetros (material × absorção × estimador):

- `--material glass --spp 32 --mode mis` (incolor) vs. `--absorption 0.2 0.6 1.2` (âmbar, absorve azul).
- `--material water --spp 32 --mode mis` (incolor) vs. `--absorption 0.30 0.05 0.10` (azul-esverdeado, absorve vermelho).
- `--material glass --mode bsdf_only` (cáusticas ruidosas) vs. `--mode mis`.

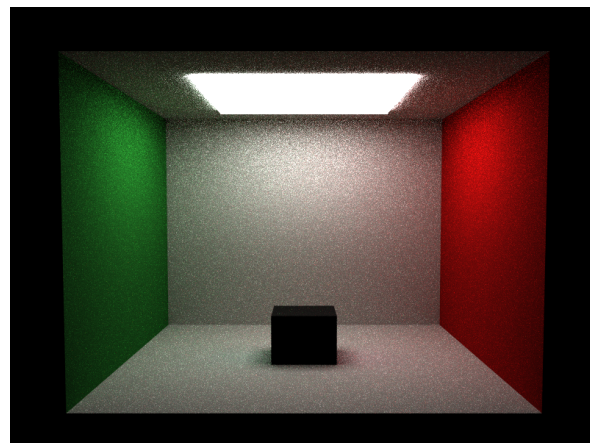


Figura 6. Cubo de água (IOR 1.33). *Nota:* render anterior às correções de refração/IOR/Beer-Lambert; re-renderizar para a versão final.

- `--material glass --use-rr true --depth 12` — caminhos internos profundos (múltiplas reflexões/TIR) com RR.

8.7 Cena integrada (showcase)

Para comparar os estimadores a partir de **uma única cena**, a *showcase* (`src/path_tracing/scenes/cornell_showcase.py`) reúne, numa Cornell Box: duas caixas difusas rotacionadas, uma esfera de vidro incolor, uma esfera de vidro **âmbar** (absorção de Beer-Lambert), uma esfera difusa azul (*color bleeding*) e uma **luz poliédrica** — um octaedro emissivo (8 faces) que serve de geometria visível e de luz para NEE. Assim, GI difusa, dielétrico (incolor e absorvente) e luz de malha são exercitados juntos. O script renderiza os quatro modos e grava cópias estáveis em `out/proj2/showcase/` (incluídas automaticamente abaixo quando existirem).

Comando gerador

```
python -m path_tracing.scripts.proj2_showcase -all
-spp 64 -depth 8 -seed 42
```

Equivalente, modo a modo:

- `--mode bsdf_only --spp 64` vs. `--mode nee_only --spp 64` vs. `--mode mis --spp 64`
- `--mode mis --use-rr true --spp 64` (Roleta Russa)

Figura a gerar — execute o comando indicado; a imagem aparece automaticamente em
../out/proj2/showcase/proj2_showcase_bsdf_only_no_rr.png.

Figura 7. Showcase — `bsdf_only` (alta variância; luz pequena raramente amostrada pela BSDF).

9 Comparação: Ray Tracing (Projeto 1) × Path Tracing (Projeto 2)

A transição do Projeto 1 para o Projeto 2 é, sobretudo, uma **reescrita do integrador**, não da geometria: câmera *pinhole*, interseções, instanciação e BVH são reaproveitadas. O ray tracer recursivo (*Whitted*) em `src/ray_tracing_2/` avalia Phong analiticamente e dispara raios secundários apenas

Figura a gerar — execute o comando indicado; a imagem aparece automaticamente em
`../out/proj2/showcase/proj2_showcase_nee_only_no_rr.png`.

Figura 8. Showcase — nee_only (amostragem direta da luz poliédrica).

Figura a gerar — execute o comando indicado; a imagem aparece automaticamente em
`../out/proj2/showcase/proj2_showcase_mis_no_rr.png`.

Figura 9. Showcase — mis (combina BSDF e NEE; menor ruído).

Figura a gerar — execute o comando indicado; a imagem aparece automaticamente em
`../out/proj2/showcase/proj2_showcase_mis_rr.png`.

Figura 10. Showcase — mis + Roleta Russa (mesma média, menor custo).

para reflexão/refração especular; o path tracer em `src/path_tracing/` estima a equação de transporte de luz [Kajiya, 1986] por Monte Carlo, construindo caminhos completos com *throughput* β [Pharr *et al.*, 2023, Seções 13.1, 13.3, 13.4].

9.1 Evolução do material dielétrico

O material refrativo é o caso mais ilustrativo da evolução. No Projeto 1, `TransparentMaterial` (`src/ray_tracing_2/material.py`, linha 176) é um material *recursivo* derivado de Phong: usa Fresnel-Schlick, `glm.refract()` e atenuação de Beer-Lambert aplicada nos *raios de sombra*. No Projeto 2, `DielectricBSDF` (`src/path_tracing/bsdf/dielectric.py`) é uma BSDF *delta* amostrada estocasticamente, com Fresnel exato e absorção rastreada no integrador. A Tabela 2 resume as diferenças.

Limites declarados. A implementação é em Python puro (pyglm/PIL), priorizando clareza e correteude; resoluções $\leq 512^2$ e SPP moderado são o regime prático. O dielétrico assume meio *não aninhado* (um nível dentro/fora), suficiente para esfera/cubo convexos isolados, e omite o fator de radiancia $1/\eta^2$ por cancelar em objeto fechado. *Não* foram implementadas (ficam como evolução): microfacetas GGX, luz infinita/ *environment*, traçado bidirecional (BDPT) e Metropolis (MLT); como os extras já realizados excedem a cota de pontos de extensão, essas ausências não comprometem o enunciado.

10 Conclusão e Trabalhos Futuros

Apresentou-se um *path tracer* unidirecional correto, com NEE, MIS, Roleta Russa, luzes de área (retangular e poliédrica) e materiais dielétricos completos (Snell, Fresnel, TIR e Beer-Lambert), validados por testes numéricos e por convergência cruzada entre estimadores. Como trabalhos futuros, destacam-se BSDFs microfacetadas (Cook-Torrance/GGX [Walter *et al.*, 2007]), luz infinita por *environment map*, e métodos bidirecionais/MCMC para reduzir o ruído de cáusticas. A base ortonormal local segue Frisvad [2012].

Referências

- Celes, W. (2026a). Integração de monte carlo. Slides de aula em PDF da disciplina Fundamentos de Computação Gráfica. Autor dos slides: W. Celes. Contato: celes@inf.puc-rio.br. Disponível em: https://github.com/yangricardo/INF2608-comp-grafica/blob/main/materiais/tra%C3%A7ado_de_caminhos/7.montecarlo.pdf. Acesso em: 6 jun. 2026.
- Celes, W. (2026b). Traçado de caminhos. Slides de aula em PDF da disciplina Fundamentos de Computação Gráfica. Autor dos slides: W. Celes. Contato: celes@inf.puc-rio.br. Disponível em: https://github.com/yangricardo/INF2608-comp-grafica/blob/main/materiais/tra%C3%A7ado_de_caminhos/8.tracado_de_caminhos.pdf. Acesso em: 6 jun. 2026.
- Celes, W. (2026c). Traçado de caminhos ii. Slides de aula em PDF da disciplina Fundamentos de Computação Gráfica. Autor dos slides: W. Celes. Contato: celes@inf.puc-rio.br. Disponível em: https://github.com/yangricardo/INF2608-comp-grafica/blob/main/materiais/tra%C3%A7ado_de_caminhos/9.tracado_de_caminhos2.pdf. Acesso em: 6 jun. 2026.
- Frisvad, J. R. (2012). Building an orthonormal basis from a 3d unit vector without normalization. *Journal of Graphics Tools*, 16(3):151–159. Código branchless para base ortonormal local (ONB) a partir de um vetor normal. DOI: 10.1080/2165347X.2012.689606.
- Kajiya, J. T. (1986). The rendering equation. In *Proceedings of the 13th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH)*, pages 143–150. Artigo seminal que define a Light Transport Equation (LTE) integral de caminhos de luz. DOI: 10.1145/15922.15902.
- Miranda, Y. R. B. (2026). Ray tracer e path tracer educacionais – projetos 1 e 2 de inf2608 – fundamentos de computação gráfica. Repositório GitHub do projeto. Disponível em: <https://github.com/yangricardo/INF2608-comp-grafica>. Acesso em: 6 jun. 2026.
- Misso, Z., Bitterli, B., Georgiev, I., and Jarosz, W. (2022). Unbiased and consistent rendering using biased estimators. *ACM Transactions on Graphics*, 41(4). Debiassing via séries de Taylor e telescoping; path tracing e Russian Roulette como instâncias de telescoping. DOI: 10.1145/3528223.3530160.
- Pharr, M., Jakob, W., and Humphreys, G. (2023). *Physically Based Rendering: From Theory to Implementation*. MIT Press, 4 edition. Online edition: <https://pbr-book>.

Tabela 1. Comparação conceitual entre o ray tracer recursivo (Projeto 1) e o path tracer (Projeto 2).

Aspecto	Projeto 1 — Ray Tracing (Whitted)	Projeto 2 — Path Tracing
Equação resolvida	Phong analítico + reflexão/refração recursiva	Estimador de Monte Carlo da LTE / integral de caminhos [Kajiya, 1986]
Iluminação direta	<code>direct_lighting()</code> analítico por luz pontual/área	NEE (amostragem da luz) + MIS no último segmento
Iluminação indireta	Apenas especular (reflexão/refração)	Difusa e especular (GI completa) via β acumulado
Sombreamento	Função fechada do material (Phong)	Probabilístico: $\beta *= f \cos \theta / p$
Terminação	<code>can_spawn_ray()</code> / <code>max_depth</code> fixo	<code>min_depth=4</code> + Roleta Russa [Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 2.2.4]
Convergência	Determinística (nítida em baixo SPP)	Estocástica, ruído $\propto 1/\sqrt{N}$
Especular + luz	Reflexão/refração somadas na recursão	Delta: pula NEE/MIS, peso 1 (<code>is_specular</code>)

Tabela 2. Evolução da implementação dielétrica: ray tracer (Projeto 1) $\times$ path tracer (Projeto 2).

Aspecto	TransparentMaterial (P1)	DielectricBSDF (P2)
Fresnel	Aproximação de Schlick $R_0 + (1 - R_0)(1 - \cos \theta)^5$	Exato não polarizado $F = \frac{1}{2}(r_{\parallel}^2 + r_{\perp}^2)$ [Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 9.5]
Reflexão vs. refração	Ponderação determinística (R e $1 - R$) na recursão	Escolha estocástica (uma direção delta por vértice)
Direção refratada	<code>glm.refract()</code>	Forma vetorial no frame da normal geométrica
Reflexão interna total	Teste heurístico sobre a direção refratada	Analítico: $\sin^2 \theta_t = \eta^2(1 - \cos^2 \theta_i) \geq 1$
Entrada/saída do meio	<code>front_face/backfacing</code> (normal virada)	Sinal de $\omega_o \cdot n$ (normal geométrica)
Absorção (Beer-Lambert)	Nos raios de sombra ao sair do meio [Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 11.2]	Rastreamento de meio: $\beta *= e^{-\sigma d}$ em qualquer segmento interno
Integração com a luz	Embutida no sombreamento recursivo de Phong	Especular pula NEE/MIS (peso 1); GI por amostragem da BSDF

org/4ed/contents. Contém capítulos sobre Integração Monte Carlo (§2), Geometria (§3), Shapes (§6), Reflection Models (§9), Light Sources (§12), Light Transport (§13), e Appendices (§A).

Veach, E. and Guibas, L. J. (1995). Optimally combining sampling techniques for monte carlo rendering. In *Proceedings of the 22nd Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH)*, pages 419–428. Fundamento de Multiple Importance Sampling (MIS) com heurísticas balance e power ($\beta = 2$). DOI: 10.1145/218380.218498.

Walter, B., Marschner, S. R., Li, H., and Torrance, K. E. (2007). Microfacet models for refraction through rough surfaces. In *Proceedings of the 18th Eurographics Symposium on Rendering (EGSR)*, pages 195–206. Modelo Cook-Torrance com GGX (Trowbridge-Reitz), Smith, Schlick Fresnel. DOI: 10.2312/EGWR/EGSR07/195-206.

Anexo A: Quadro de Referências Conceituais

O quadro a seguir mapeia cada conceito implementado à evidência mais direta no código (`src/path_tracing/`) e a uma nota compacta com as páginas dos slides, a seção mais próxima em *Physically Based Rendering* (PBRT 4e) e as linhas de código relevantes.

Tabela 3. Mapeamento conceito → evidência → referências (etapas 02–07 e infraestrutura).

Conceito de referência	Evidência principal	Nota
Núcleo unidirecional e <i>throughput</i> β	<code>PathIntegrator.Li()</code>	Slides 8, pp. —; [Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 13.3]; <code>integrators/path_tracer.py</code> :31, 68.
BSDF Lambertiana e método de Malley	<code>LambertianBSDF.eval/sample/pdf, cosine_hemisphere()</code>	Slides 7, pp. —; [Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 9.2 e Seção A.5]; <code>bsdf/lambertian.py</code> :17, 45, 73; <code>sampling.py</code> :61.
Base ortonormal local (Frisvad)	<code>ONB, frisvad_branchless()</code>	Slides 9, pp. —; Frisvad [2012]; <code>onb.py</code> :15, 60.
NEE: conversão área → ângulo sólido	<code>RectAreaLight.sample_Li/pdf_Li, laço NEE</code>	Slides 9, pp. —; [Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 12.4 e Seção 12.6]; <code>lights/area_rect.py</code> :65, 111; <code>integrators/path_tracer.py</code> :178.
MIS (heurística de potência $\beta = 2$)	<code>balance_heuristic, power_heuristic</code>	Slides 9, pp. —; [Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 2.2.3]; Veach and Guibas [1995]; <code>mis.py</code> :16, 45.
Roleta Russa (não-viesada)	terminação probabilística por β	Slides 9, pp. —; [Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 2.2.4]; Misso <i>et al.</i> [2022]; <code>integrators/path_tracer.py</code> :274.
Luz poliédrica (uniforme por área)	<code>TriangleMeshLight.sample_Li/pdf_Li, uniform_triangle()</code>	Slides 9, pp. —; [Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 6.5]; <code>lights/area_mesh.py</code> :22, 95, 163; <code>sampling.py</code> :93.
Dielétrico: Snell, Fresnel, TIR	<code>DielectricBSDF.sample, is_specular</code>	[Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 9.5]; <code>bsdf/dielectric.py</code> :29, 71, 75, 112.
Beer-Lambert (rastreo de meio)	atenuação $e^{-\sigma d}$ no integrador	[Pharr <i>et al.</i> , 2023, Seção 11.2]; <code>integrators/path_tracer.py</code> :118.
Câmera, filme e amostragem de pixel	<code>Camera.generate_ray(), Film.get_samples_for_pixel/render</code>	Slides 7, pp. —; <code>camera.py</code> :28; <code>film.py</code> :104, 156.